

Patrones de los accidentes de tránsito de mayor impacto en Estados Unidos

DS5343 · Visualización de Datos · UTEC · Semestre 2026-2
Prof. Germain García-Zanabria · 16 de septiembre de 2026

Este documento cubre la **revisión de referencias y el diseño de la interacción**. Los otros dos componentes de la entrega van por separado, en la misma carpeta del repositorio. El análisis de los datos, las transformaciones, los hallazgos y las limitaciones están en `DataAnalysis.md`, y los bocetos en `sketches/`.

1 Equipo

Repositorio: github.com/Alonso370/Dataset_Visualizacion

Integrante	Contribución en esta entrega
Gianella Araceli Lira Ñaupari	Limpieza y transformación de los datos
Angel Ulises Tito Berrocal	Análisis de procedencia y validación de las preguntas
Oscar Alonso Gomez Marin	Revisión de referencias y diseño de la interacción
Gady Magdiel Enciso Gomez	Bocetos y diseño visual

2 Preguntas de dominio

Las cinco preguntas incorporan la **f fuente de datos** como variable de control. Esa decisión es el resultado principal de haber examinado los datos, ya que las fuentes que alimentan el conjunto no etiquetan la severidad con el mismo criterio. Sin ese control, tres de las cinco preguntas producirían conclusiones falsas. La demostración está en `DataAnalysis.md`.

	Pregunta
T1	¿Dónde y en qué periodos se concentran los accidentes de mayor impacto, y cómo cambia este patrón según la fuente de datos?
T2	¿Qué condiciones meteorológicas caracterizan los accidentes de mayor impacto en una zona y periodo seleccionados?
T3	¿Cómo varían los accidentes de mayor impacto según la hora y el día de la semana en una zona y fuente seleccionadas?
T4	¿Qué características de infraestructura vial aparecen con mayor frecuencia en los accidentes de mayor impacto dentro de una misma fuente de datos?
T5	¿Qué diferencias existen entre dos regiones seleccionadas en sus patrones temporales, climáticos y viales cuando presentan una composición de fuentes comparable?

3 Revisión de papers e inspiración

3.1 Fan et al. (2015) – Big Data Analytics and Visualization with Spatio-Temporal Correlations for Traffic Accidents

URL: doi.org/10.1007/978-3-319-27122-4_18

El trabajo estudia los accidentes de tránsito de Xiamen desde una doble mirada espacial y temporal, y suma variables de contexto como el clima y el tipo de choque. Al proyecto le interesa sobre todo cómo alterna distintas escalas geográficas y las cruza con patrones temporales.

Visualizaciones utilizadas y justificación.

- **Vista temporal de periodicidad.** Contrasta días laborables con fines de semana para identificar las horas de mayor concentración y los desplazamientos de los picos a lo largo del día. Funciona porque el tiempo tiene un orden natural que la representación respeta.
- **Mapa a distintas granularidades.** Primero dibuja los accidentes como puntos y después los agrupa por región, segmento vial y cruce. Ese cambio de escala permite pasar del detalle puntual a unidades espaciales que hacen visibles las concentraciones.
- **Vistas combinadas de espacio, tiempo y clima.** Reúne mapa, distribución temporal y porcentajes por clima y tipo de choque, con mecanismos de selección espacial que permiten acotar el análisis a zonas concretas.

Este paper respalda el heatmap día-hora, la vista geográfica con distintos niveles de agregación y la coordinación entre variables espaciales, temporales y meteorológicas. Deja además una lección, y es que una sola representación no alcanza para explicar un fenómeno espacio-temporal, así que la vista geográfica necesita apoyarse en otras.

Aporta a: T1 (agregación espacial variable) y T3 (heatmap día-hora).

3.2 Sunkpho y Wipulanusat (2020) – The Role of Data Visualization and Analytics of Highway Accidents

URL: doi.org/10.48048/wjst.2020.10739

Los autores construyen un dashboard para estudiar los accidentes ocurridos durante el periodo de Año Nuevo en Tailandia. Todo sucede dentro de una sola interfaz, con filtros por provincia y por año.

Visualizaciones utilizadas y justificación.

- **Mapa de accidentes por provincia.** Usa la posición de cada provincia y representaciones proporcionales para mostrar la distribución territorial. Se justifica porque la pregunta central es *dónde* ocurren los accidentes, y el mapa conserva el contexto geográfico del país.
- **Vista temporal de accidentes.** Ordena el número de accidentes por hora y lo relaciona con el tipo de vehículo. Así se reconocen las franjas de mayor frecuencia y se comparan categorías sobre una dimensión ya ordenada.
- **Dashboard coordinado.** Las representaciones viven en la misma vista y responden a los mismos filtros de provincia y año, lo que mantiene un contexto común durante toda la exploración.

El aporte central es la idea de un **dashboard integrado**, donde mapa, tiempo y gráficos contextuales comparten filtros y reaccionan al mismo estado de selección. Sirve de guía para que la aplicación D3.js se sienta como una sola experiencia y no como una colección de gráficos sueltos.

Aporta a: La arquitectura general de filtros compartidos y el uso de **representaciones proporcionales** en el mapa en lugar de conteos.

3.3 Rodriguez, Ferreira y Poco (2022) – JamVis: exploration and visualization of traffic jams

URL: doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00424-2

JamVis es un sistema de *visual analytics* para explorar la congestión y las alertas de Waze. Su diseño parte de las necesidades reales de especialistas en tránsito, que incluyen análisis global, varios niveles espaciales, exploración de eventos y manejo de grandes volúmenes de datos.

Visualizaciones utilizadas y justificación.

- **Map view.** Representa la red vial y codifica el nivel de tráfico con color, con soporte para zoom, *pan* y selección por segmento, vía o región. El mapa es el punto de entrada porque conserva el contexto espacial y permite elegir el nivel de análisis.
- **Time view con focus + context.** Una serie inferior mantiene el panorama temporal general y una vista superior amplía el intervalo seleccionado, de modo que el contexto nunca se pierde mientras se examina un periodo específico.

- **Heatmap de segmento × tiempo.** Las filas son segmentos viales y las columnas son horas, y el color codifica el nivel de tráfico. La matriz permite comparar en simultáneo la posición dentro de una vía y su evolución temporal.
- **ST-Heatmap.** Una codificación compacta que resume patrones espacio-temporales conservando la proximidad espacial mientras muestra la evolución en el tiempo.
- **Multiple Linked Views.** Seleccionar un intervalo temporal o una región modifica las demás vistas, de modo que el usuario pasa de una visión global a una pregunta puntual sin perder la relación entre espacio y tiempo.

JamVis es la referencia principal para las **vistas enlazadas**, la **selección geográfica multiescala**, el **zoom/pan** y el **filtrado temporal propagado**. Deja además un principio, y es que las interacciones deben reducir el espacio de análisis y actualizar de forma consistente las visualizaciones relacionadas.

Aporta a: La arquitectura de vistas enlazadas del sistema completo y el *focus + context* de la vista temporal de T1.

3.4 Guo et al. (2011) – TripVista: Triple Perspective Visual Trajectory Analytics

URL: doi.org/10.1109/PACIFICVIS.2011.5742386

TripVista analiza trayectorias microscópicas de vehículos y peatones desde tres perspectivas, que son la **espacial**, la **temporal** y la **multidimensional**. El sistema está pensado para descubrir patrones regulares y comportamientos anómalos a través de la exploración interactiva.

Visualizaciones utilizadas y justificación.

- **Traffic view espacial.** Dibuja las trayectorias sobre el espacio físico de la intersección porque la geometría del movimiento es esencial para reconocer recorridos, direcciones y patrones espaciales.
- **ThemeRiver y scatterplots temporales.** Muestran cómo cambian los flujos a lo largo del tiempo. Los autores usan una vista temporal porque el movimiento es continuo y se necesita tanto un panorama general como la selección de intervalos concretos.
- **Parallel coordinates.** Reúne variables multidimensionales como tipo de objeto, longitud del recorrido, dirección y velocidades derivadas. Permite ver relaciones entre varios atributos y filtrar trayectorias por características específicas.
- **Perspectivas enlazadas.** Las vistas espacial, temporal y multidimensional están conectadas. Una selección hecha con *brushing* en una representación se refleja en las demás, lo que facilita pasar de una observación espacial a su explicación temporal o contextual.

TripVista usa clic, *brushing*, selección direccional, lazo y *sliders* espaciales y temporales de dos niveles. Para este proyecto no hace falta trasladar toda esa complejidad, ya que el aporte principal es el principio de **brushing + linking**, es decir, seleccionar un subconjunto en una vista y mantenerlo identificado en las demás.

En la aplicación de accidentes, esa idea se traduce en seleccionar un estado o una región en el mapa y actualizar automáticamente las vistas de clima, tiempo e infraestructura vial.

Aporta a: La organización de la aplicación completa. Las tres perspectivas de TripVista se corresponden con las preguntas del proyecto, con la espacial en T1, la temporal en T3 y la multidimensional en T2 y T4, dejando T5 como comparación entre dos selecciones.

3.5 Inspiración visual – Tracing Journeys: Visualizing 30 Years of Global Migration and Population Change

URL: mmbarrosmigrationviz.netlify.app

Contexto. Esta referencia no es un paper académico, sino un proyecto interactivo desarrollado en D3.js por Magdalena Barros. Explora la migración y la población global entre 1990 y 2020 mediante una experiencia pensada para que el usuario navegue a su ritmo.

Lo valioso está en cómo presenta una historia espacial y temporal dentro de una interfaz web. Arranca con una visión global y permite focalizar países y periodos sin convertir la página en una sucesión de gráficos desconectados. Al ser una visualización D3.js, sirve también como referencia de acabado, jerarquía visual, navegación y transición entre el contexto general y la selección particular.

Complementa a los papers académicos desde la experiencia de usuario. La aplicación final puede adoptar una navegación limpia, controles visibles y una transición progresiva del panorama general a la comparación regional, manteniendo siempre claro qué región y qué periodo están activos.

Aporta a: El acabado y la estructura de la página. Organiza su documentación en secciones (*Overview, Data Representation, Functionality, Filters y Data Sources and Libraries*) que sirven de modelo para la página del proyecto.

4 Interacciones planeadas

Interacción	Activación	Respuesta esperada	Inspiración
Hover	puntero sobre estado, celda o barra	muestra un tooltip breve con el valor, la categoría y el número de registros de la selección, sin modificar la selección activa	Tracing Journeys
Select + link	clic en un estado o región	fija la selección y actualiza las vistas de tiempo, clima e infraestructura	JamVis, TripVista
Selector de fuente	control explícito de Source	restringe todas las vistas a una fuente, o las presenta desagregadas. Es un control de primer nivel, ya que las cinco preguntas lo requieren	requisito del análisis
Brush temporal	arrastre sobre un intervalo	restringe el periodo y actualiza de forma coordinada las vistas asociadas	JamVis, TripVista
Zoom / pan	rueda y arrastre en el mapa	modifica el nivel de detalle geográfico manteniendo la selección analítica	JamVis
Filtros visibles	controles de región, periodo o categoría	permiten refinar la exploración de forma explícita y reproducible	Sunkpho y Wipulanusat
Compare A/B	selección de dos regiones	presenta perfiles con la misma codificación y escalas consistentes, e indica la composición de fuentes de cada región para que el usuario juzgue si la comparación es legítima	vistas enlazadas + diseño propio
Reset	botón visible	restaura el contexto nacional y el periodo completo	diseño propio

Dos decisiones de diseño que impone el análisis de los datos. La vista temporal **no se presenta agregada**, porque la proporción de accidentes de mayor impacto cae de 33.4 % en 2016 a 2.8 % en 2023, y esa caída es un efecto de qué proveedor estaba reportando y no un fenómeno vial. El mapa, por su parte, codifica **proporción dentro de cada estado** y no conteos, ya que son dos mapas casi opuestos y el de conteos afirmaría qué estado es más peligroso, que es justamente lo que el proyecto declaró que no haría.

5 Referencias

- [1] X. Fan, B. He, C. Wang, J. Li, M. Cheng, H. Huang y X. Liu, “Big Data Analytics and Visualization with Spatio-Temporal Correlations for Traffic Accidents,” en *Algorithms and Architectures for Parallel Processing*, LNCS 9529, pp. 255–268, 2015. DOI: [10.1007/978-3-319-27122-4_18](https://doi.org/10.1007/978-3-319-27122-4_18).
- [2] J. Sunkpho y W. Wipulanusat, “The Role of Data Visualization and Analytics of Highway Accidents,” *Walailak Journal of Science and Technology*, vol. 17, no. 12, pp. 1379–1389, 2020. DOI: [10.48048/wjst.2020.10739](https://doi.org/10.48048/wjst.2020.10739).
- [3] E. Rodriguez, N. Ferreira y J. Poco, “JamVis: exploration and visualization of traffic jams,” *The European Physical Journal Special Topics*, vol. 231, pp. 1673–1687, 2022. DOI: [10.1140/epjs/s11734-021-00424-2](https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00424-2).
- [4] H. Guo, Z. Wang, B. Yu, H. Zhao y X. Yuan, “TripVista: Triple Perspective Visual Trajectory Analytics and its application on microscopic traffic data at a road intersection,” *IEEE Pacific Visualization Symposium*, pp. 163–170, 2011. DOI: [10.1109/PACIFICVIS.2011.5742386](https://doi.org/10.1109/PACIFICVIS.2011.5742386).
- [5] M. Barros, “Tracing Journeys: Visualizing 30 Years of Global Migration and Population Change,” CAPP 30239: Data Visualization for Policy Analysis, proyecto interactivo en D3.js. mbarrosmigrationviz.netlify.app.

Datos. Moosavi, S. *US Accidents (2016–2023)*, Kaggle, licencia CC BY-NC-SA 4.0. Los cuatro papers revisados están en [papers/](#) de esta misma carpeta.